

שאלה 1.א

- (1) שיווי היסטוגרמה - 128 (מכיוון שבשיווי נעביר ערך אפור להתפלגות מצטברת, החציון המקורי תמיד יעבור ל 128. התפלגות מצטברת בחציון היא $1/2$ לפי ההגדרה של החציון).
- (2) נגזרת ב-X ע"י פוריה - 0 (בנגזרת חצי ערכים חיוביים וחצי שליליים)
- (3) קונבולוציה עם $[-1, 1]$ - 0 (בנגזרת חצי ערכים חיוביים וחצי שליליים)
- (4) חישוב לפלסיאן ע"י קונבולוציה - 0 (בנגזרת חצי ערכים חיוביים וחצי שליליים)
- (5) החסרת לפלסיאן מתמונה ע"י קונבולוציה - A (חציון לא משתנה הרבה בהחסרת לפלסיאן)
- (6) החסרת לפלסיאן ואחריה שיווי היסטוגרמה - 128 (חציון תמיד יעבור ל 128)

שאלה 1.ב

-1/8	-2/8	-1/8
0	0	0
1/8	2/8	1/8

(1)

אופרטור סובל בציר y - אזורים אחידים אפס, שפות אופקיות. ערכים שליליים אופסו, ומקסימום נמתח ללבן.

Option 5



-1/16	-1/8	-1/16
-1/8	-1/4	-1/8
-1/16	-1/8	-1/16

(2)

גאוסיאן שלילי - תמונת נגטיב מטושטשת. המינימום נמתח לשחור ומקסימום ללבן.

Option 6



$1/8$	$1/8$	$1/8$
$1/8$	-1	$1/8$
$1/8$	$1/8$	$1/8$

(3)

לפליסיאן - שפות בכל הכיוונים. נלקח ערך מוחלט ומקסימום נמתח ללבן.

Option 7



0	0	0
$-1/2$	0	$1/2$
0	0	0

(4)

נגזרת בציר ה x - שפות אנכיות בלבד. ערכים שליליים אופסו ומקסימום נמתח ללבן.

Option 3



0	0	1/3
0	1/3	0
1/3	0	0

(5)

טשטוש (ממוצע) באלכסון.

Option 10



-1/4	0	-1/4
0	0	0
-1/4	0	-1/4

(6)

4 שכפולים של התמונה בהזזות פלוס-מינוס 1 ב X ו Y - גם נגטיב וגם שכפולים לא חלקים (למשל בתריסים)

Option 1



-1/8	-1/8	-1/8
-1/8	2	-1/8
-1/8	-1/8	-1/8

(7)

חידוד ע"י חיסור לפלסיאן, וקיצוץ ערכים שליליים ומעל 255.

Option 8



שאלה 2

פתרון אפשרי -

5 < - 9 < - 19 < - 3 < - 18 < - 6

- קריאת קובץ קול (לשורה אחת במערך דו ממדי בן שורה אחת)
- נבחר שורה ראשונה (0) במערך הדו ממדי, ונוציא ממנה 5 תת מערכים (חלונות), כל אחד באורך $\frac{1}{8}$ מהשורה, ללא חפיפה. כל חלון כזה יהיה עמודה במערך דו ממדי חדש (כל עמודה כזו תכיל חמישית מהקטע. מספיק ארוך, ומובטח שיכיל רק זמר או זמרת)

- נחשב טרנספורם פורייה חד ממדי על כל העמודות במערך הדו ממדי ונזרוק חצי עליון של ערכים (נזרוק חצי מהשורות מלמעלה) - נקצץ מעל $N/2$ אחרת הממוצע יהיה $N/2$: נוריד כפילויות
- נחשב את העצמה (מגניטוד, ערך מוחלט) לכל ערך במערך הדו-מימדי
- נחשב אינדקס ממוצע של כל העמודות במערך. התוצאה היא מערך דו ממדי בן שורה אחת:

$$B[x] = \frac{\sum_y y \cdot A[x, y]}{\sum_y A[x, y]}$$

(זה מחשב תדר ממוצע)

- נסתכל בשורה הראשונה (0). אם המספר הראשון (0,0) גדול מהמספר האחרון בשורה אז הזמרת הייתה ראשונה, אחרת הזמר היה ראשון